Auto-organização de colóides dipolares quadrados via dinâmica molecular

Isabel de C. Cordeiro, J. L. B. de Araújo, W. P. Ferreira.

Introdução

SCIENCE ADVANCES | RESEARCH ARTICLE

MICROSTRUCTURES

Sequence-encoded colloidal origami and microbot assemblies from patchy magnetic cubes

Koohee Han,[1,2] C. Wyatt Shields IV,[2,3] Nidhi M. Diwakar,[2] Bhuvnesh Bharti,[1,2]*
Gabriel P. López,[2,3,4†‡] Orlin D. Velev[1,2‡]

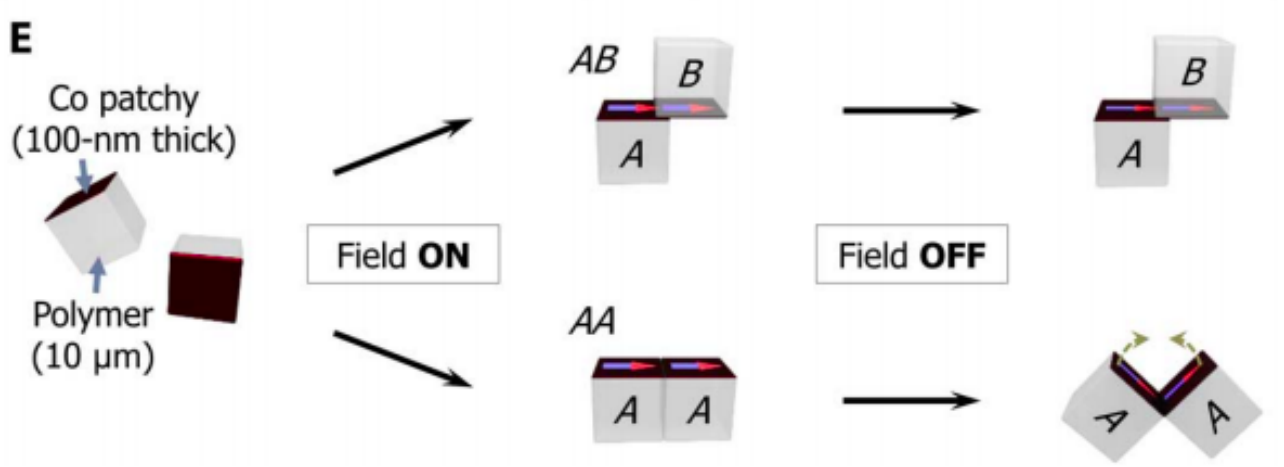


Figura 1: Esquema de montagem para os dois dupletos de unidades básicas, *AA* e *AB*, que correspondem a partículas montadas no mesmo lado e em lados opostos dos filmes magnéticos montados, respectivamente.

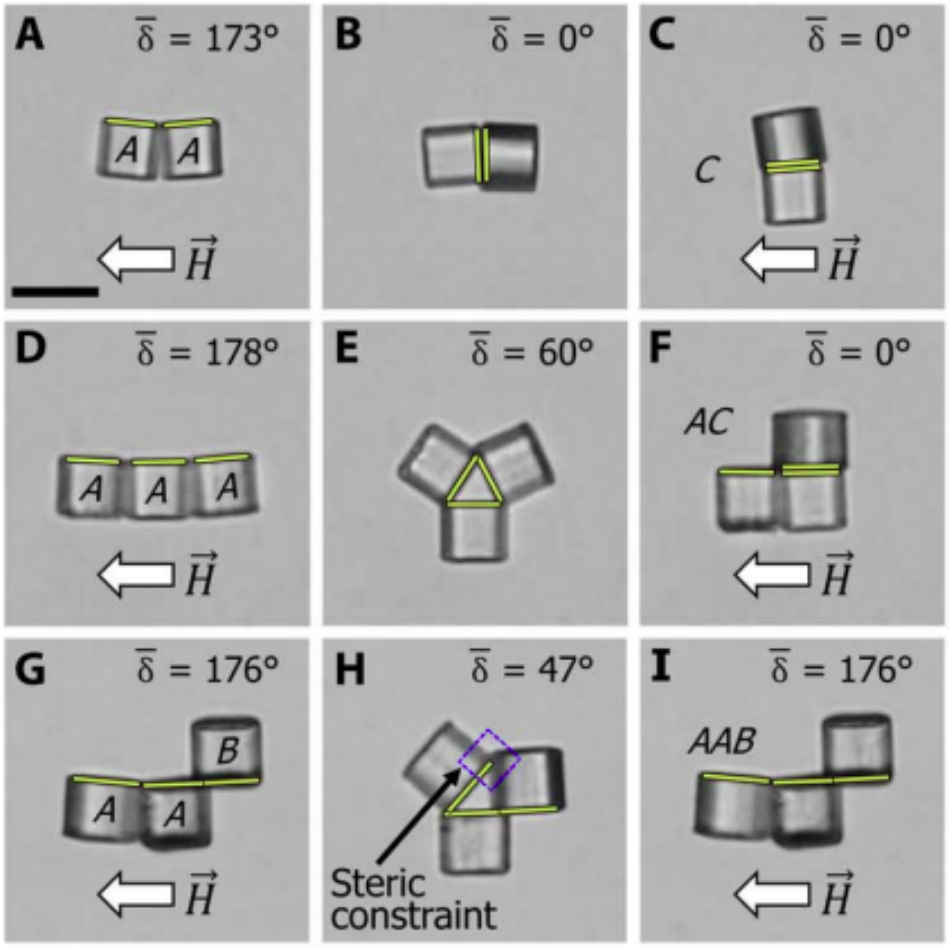


Figura 2: Padrões de reconfiguração intrínsecos às seqüências *AA*, *AAA* e *AAB*. Após a aplicação, o campo é removido e as cadeias de microcubos são dobradas automaticamente. Quando o campo externo é imposto novamente, a configuração do estado *C* é mantida.

Modelo

$$U = \sum_{i=1}^{N_m-1} \sum_{j>1}^{N_m} \varepsilon \left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{2\alpha} + \sum_{i=1}^{N_m-1} \sum_{j>i}^{N_m} \frac{q_i q_j}{\epsilon_0} \frac{e^{-\kappa r_{ij}}}{r_{ij}} + \sum_{<i,j>} \frac{K(r_{ij} - r_o)^2}{2},$$

Equação 1: O primeiro termo à direita representa as interações de exclusão de volume, necessárias para evitar a sobreposição entre os N_m discos do sistema, controladas pelo parâmetro de dureza α. O segundo termo é um potencial modulador de interações elétricas entre cargas de valor q e blindadas pela variável κ. Por fim, o terceiro termo representa as interações elásticas internas de cada colóide entre os pares de discos (partícula) i e j, separados pela distância r_o ,e cuja intersidade é controlada pelo valor de K.

Para revelar parâmetros importantes que determinam a física do sistema fixam-se valores de algumas variáveis da Eq. (1), na forma: $\kappa=2/\sigma$, $K=1000\varepsilon/\sigma^2$ e $\alpha=18$. As cargas de cada discos são reguladas por um fator $q_0^2=\epsilon_0\sigma A$ com $A=20\varepsilon$.

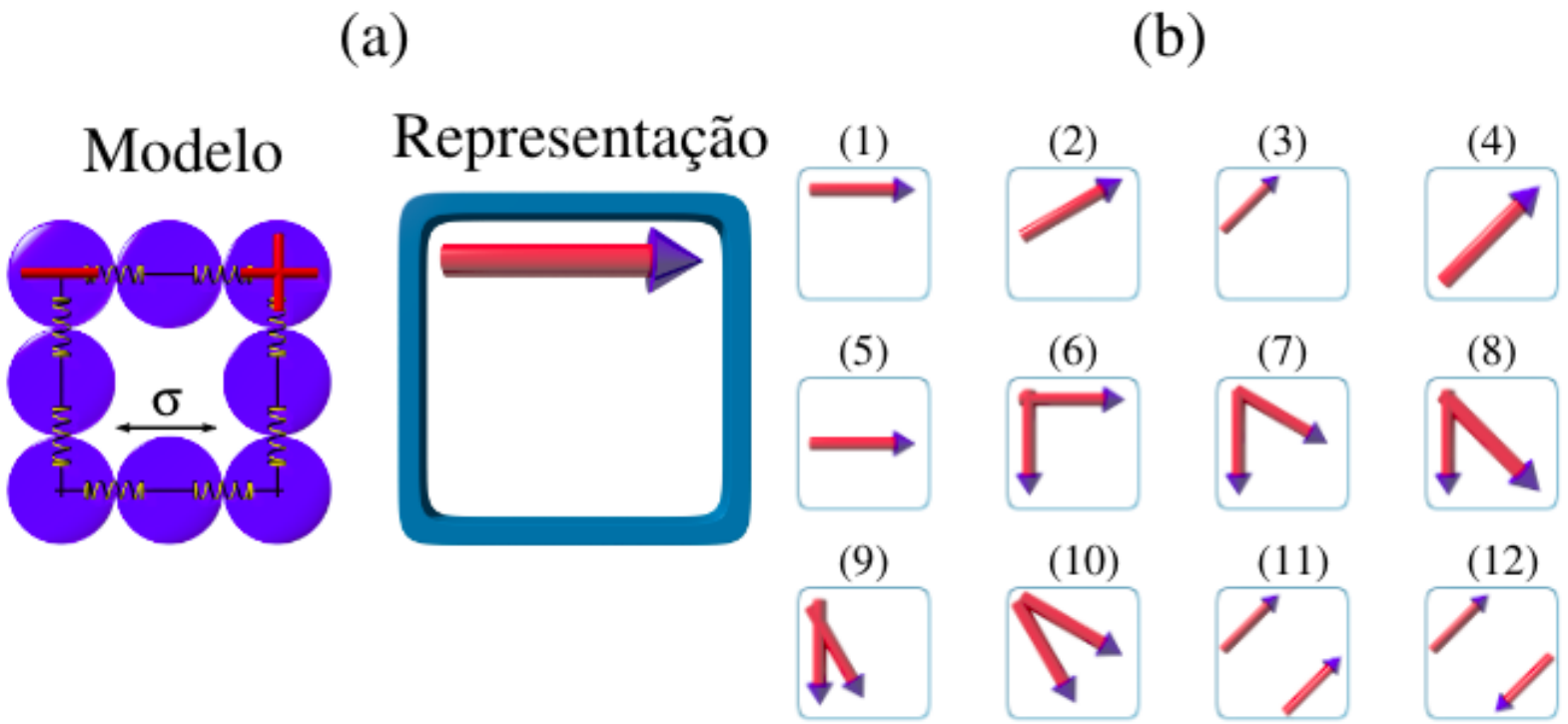


Figura 3: (a) Esquerda: Representação de uma partícula coloidal com polos carregados (em vermelho). As molas amarelas indicam forças elásticas entre os discos. Direita: Representação esquemática da ilustração da esquerda onde a seta indica o momento de dipolo que liga o polo negativo ao polo positivo da partícula. **(b)** Ilustração dos tipos de partículas estudadas.

Resultados

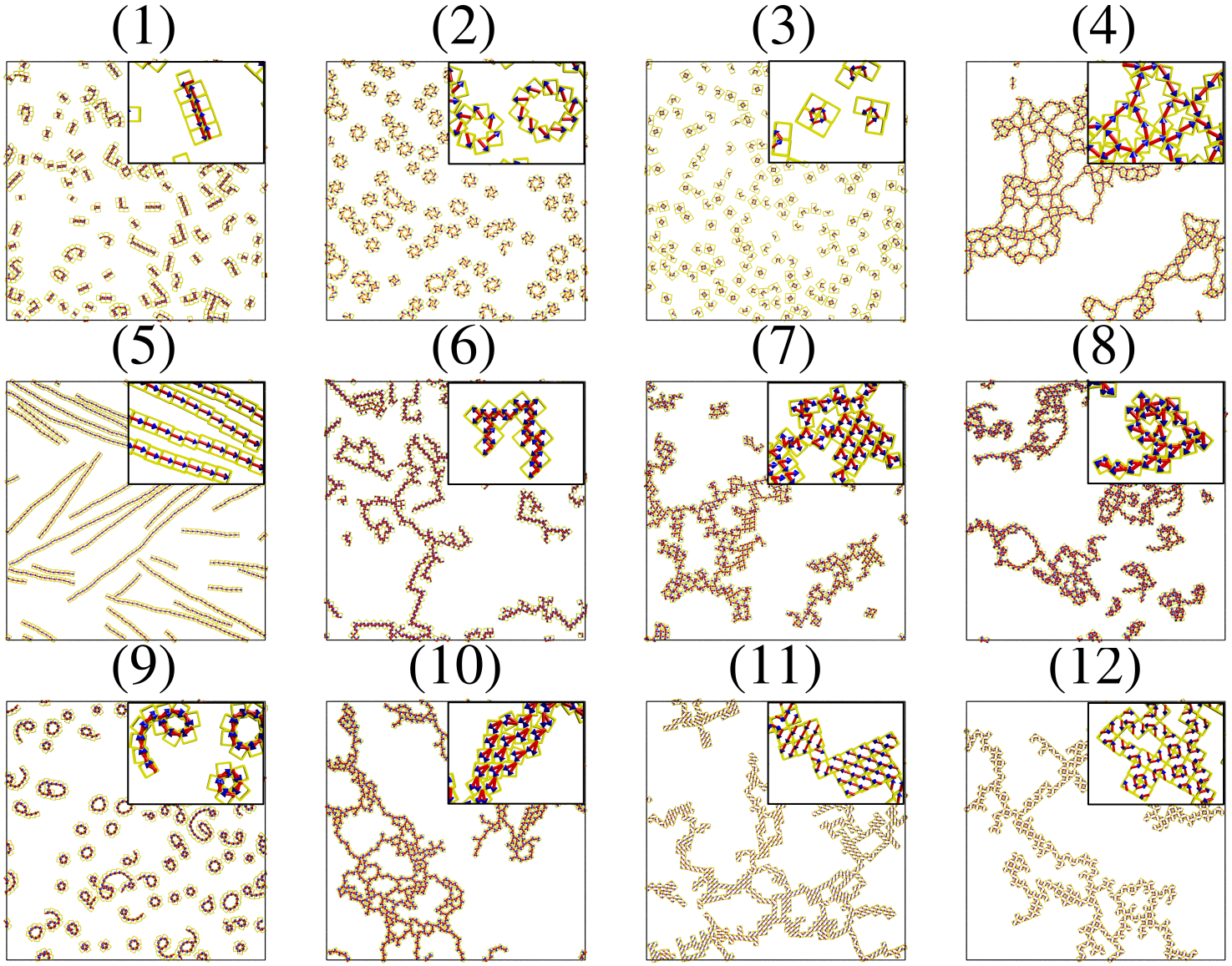
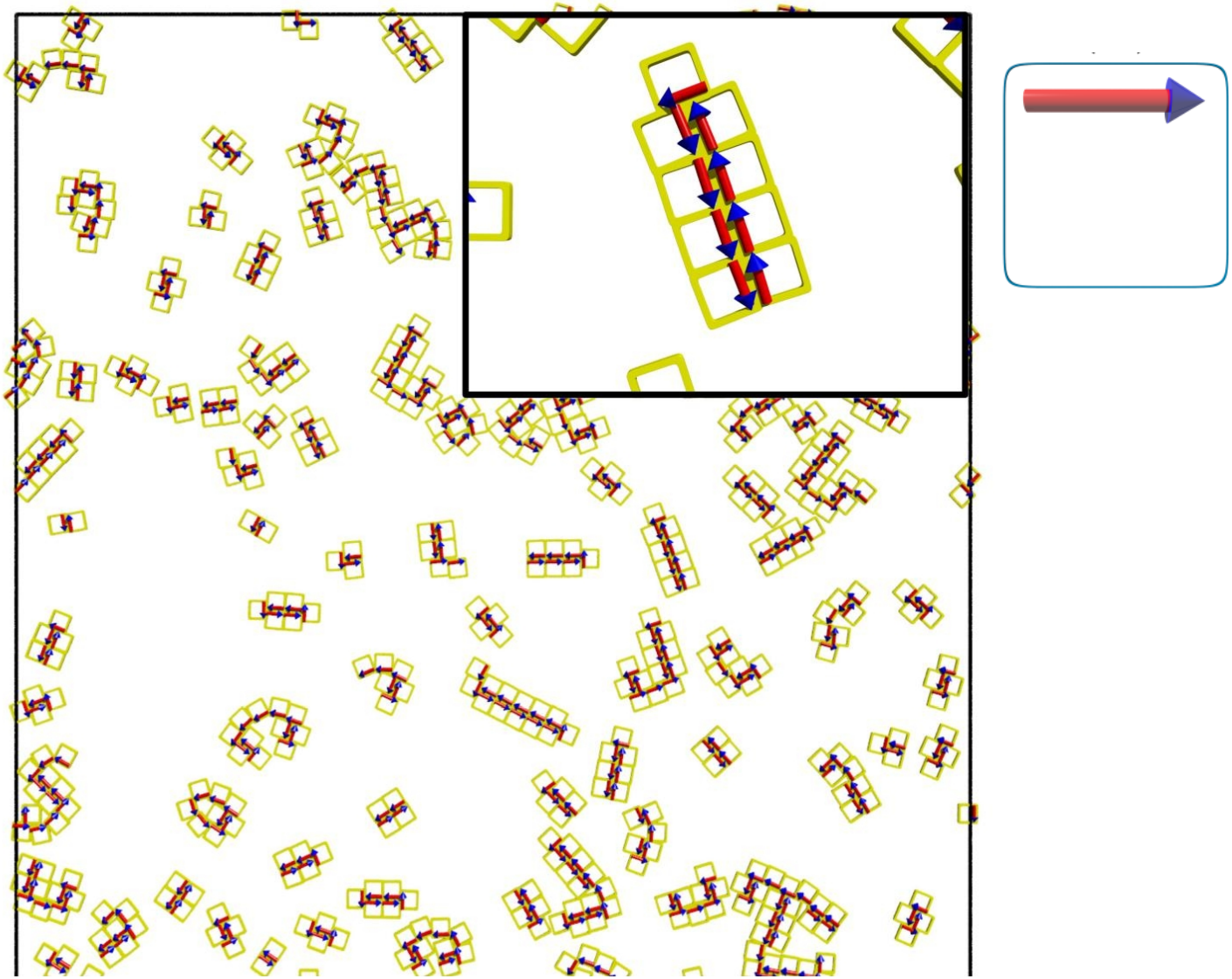
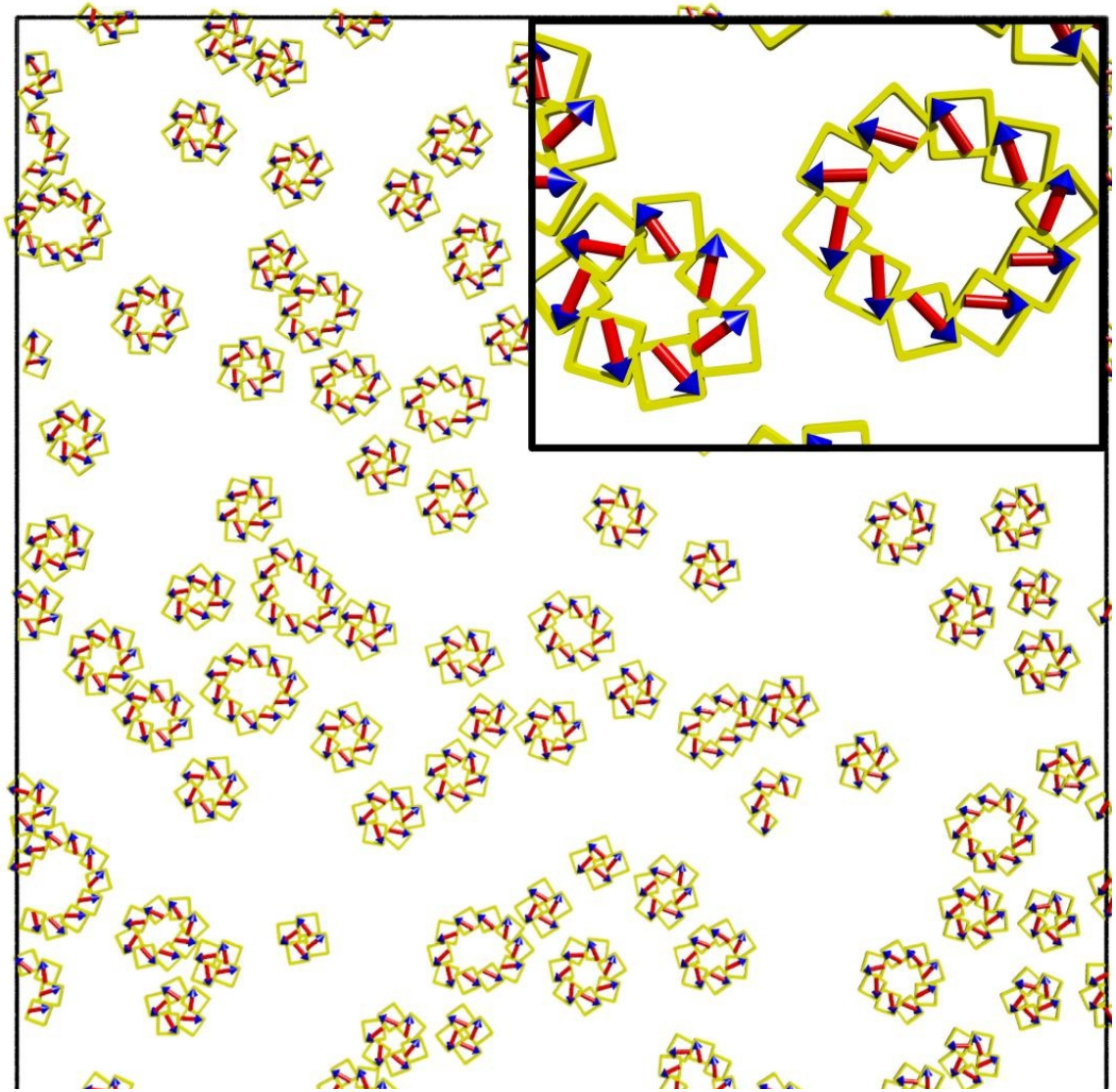


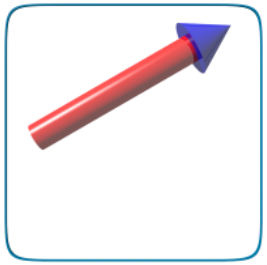
Figura 4: Estruturas obtidas.

(1)

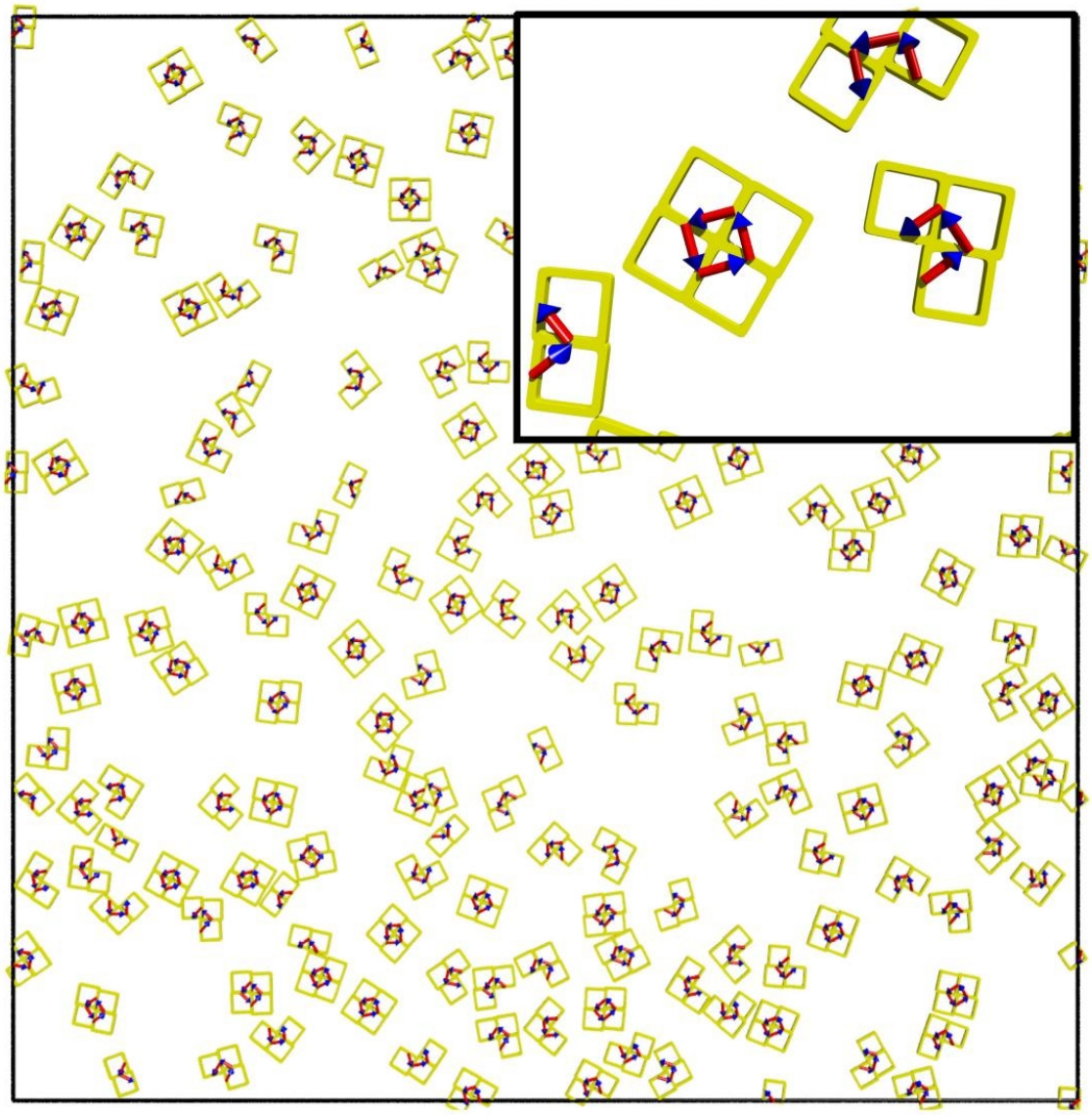


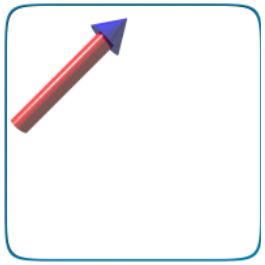
(2)



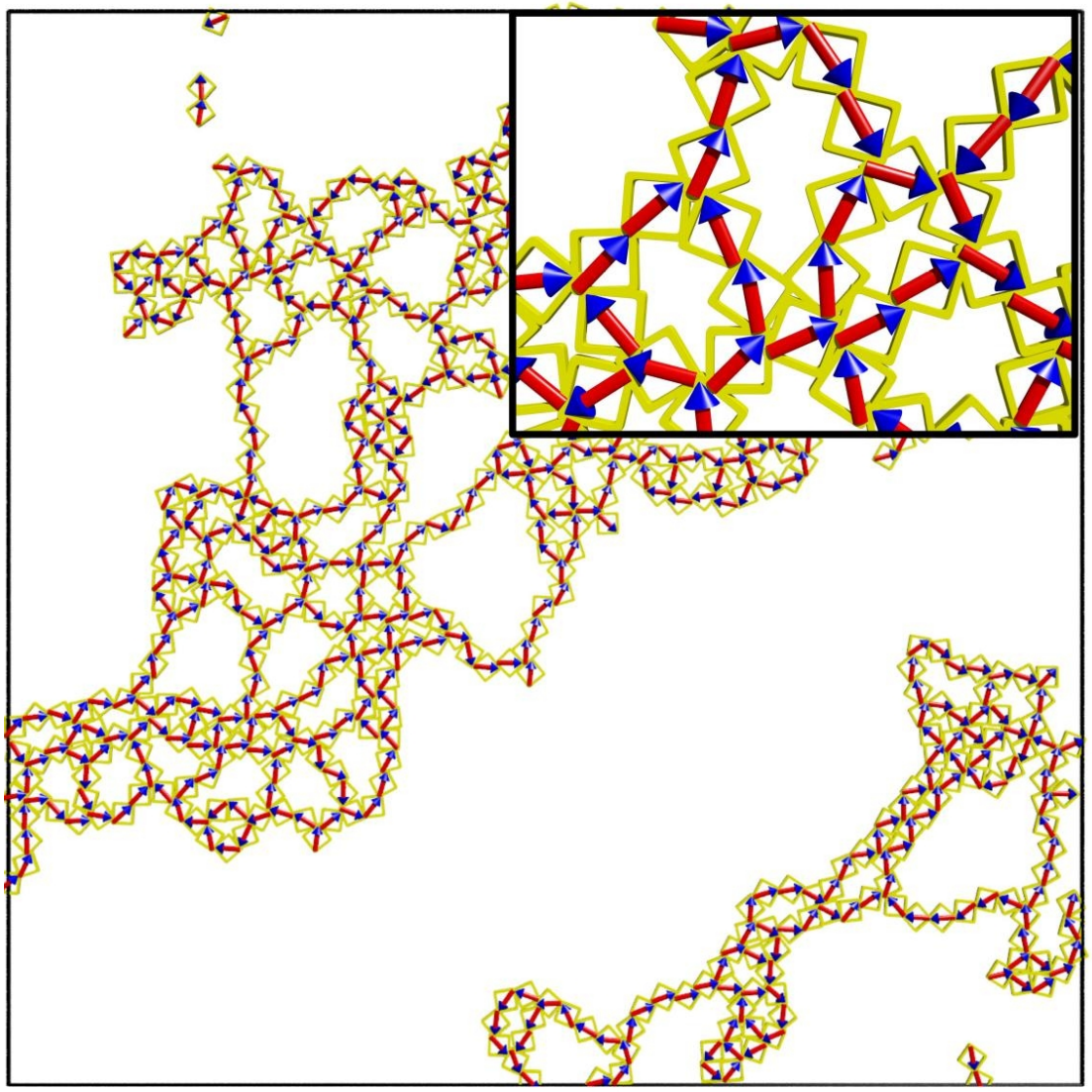


(3)

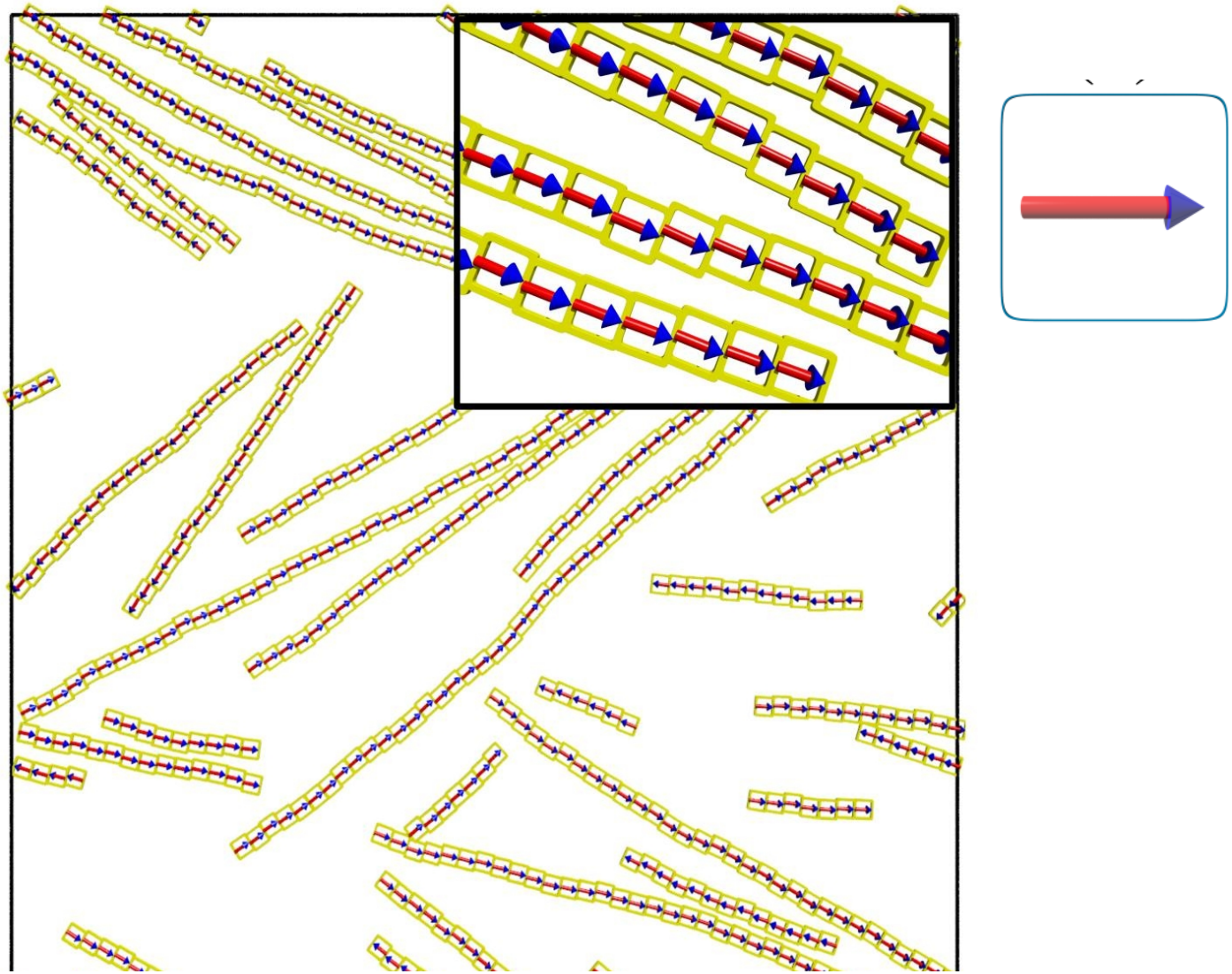




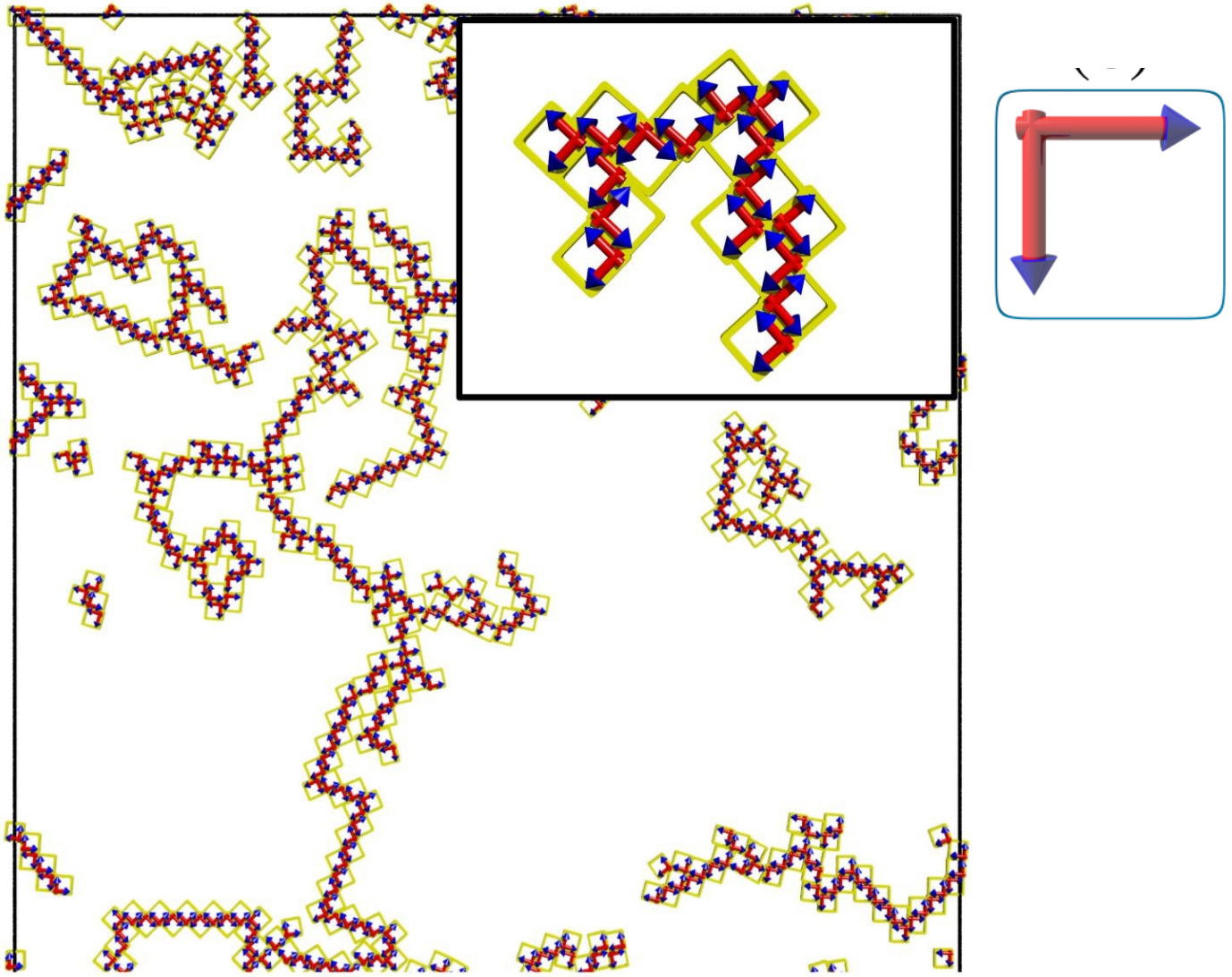
(4)



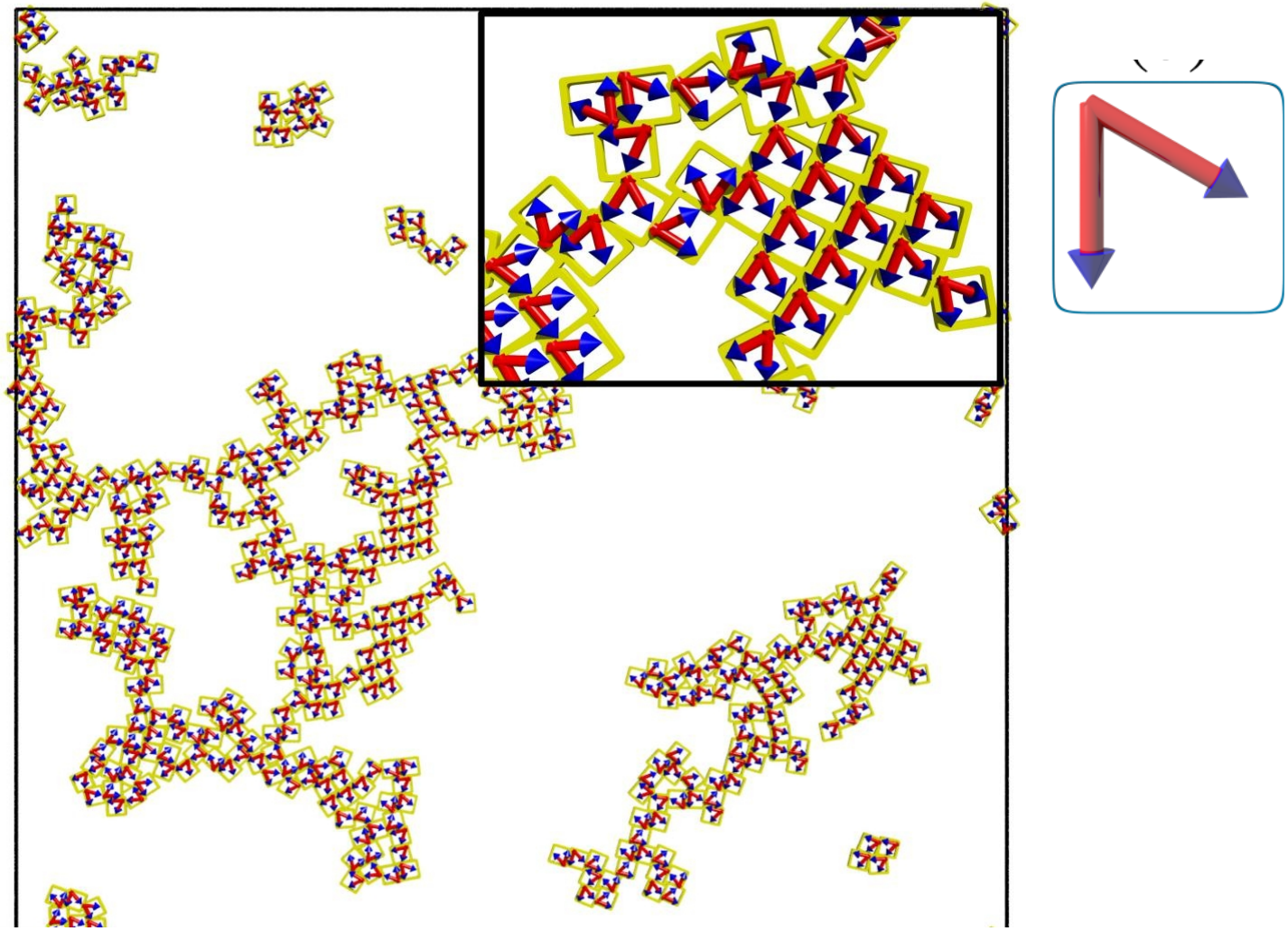
(5)



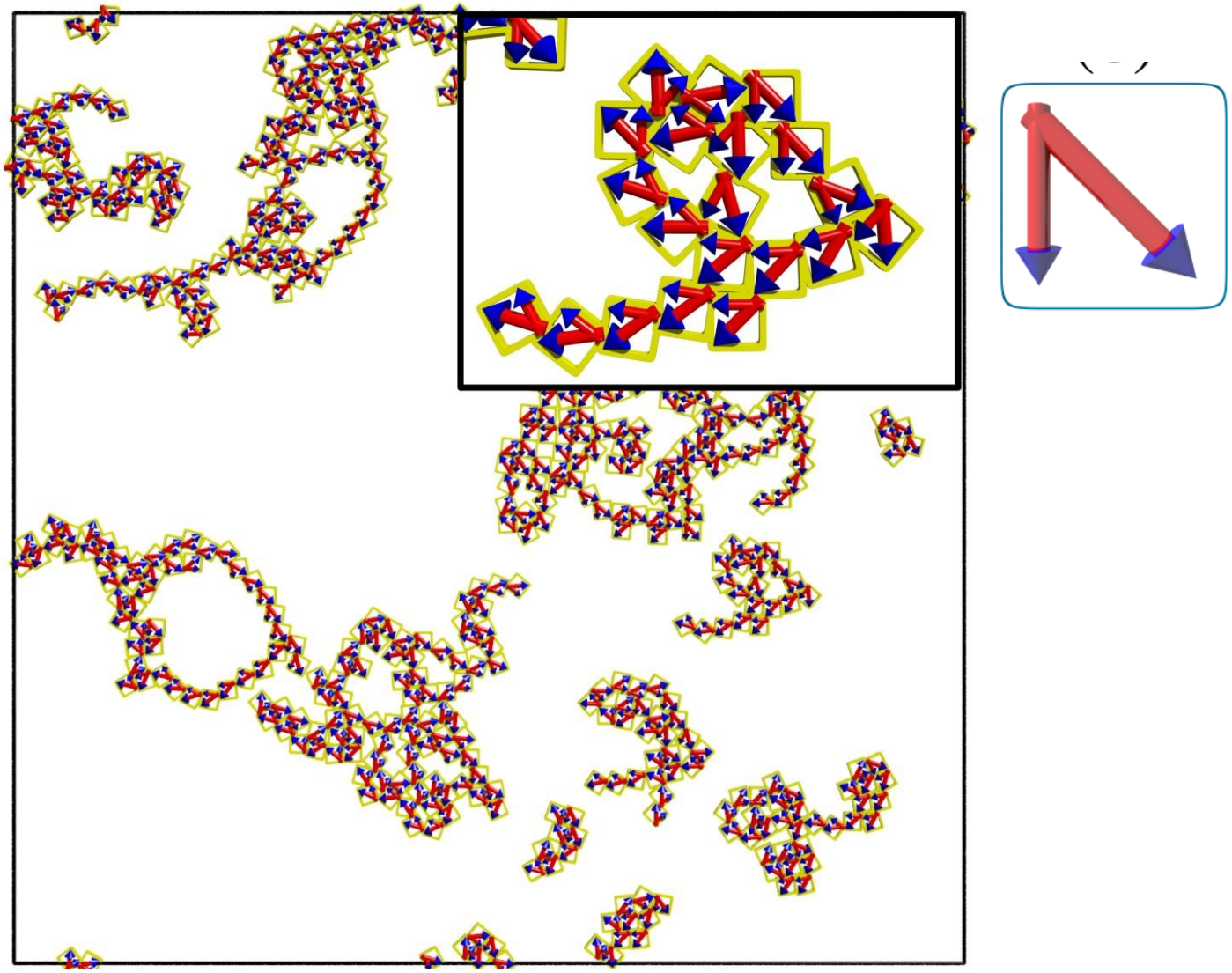
(6)



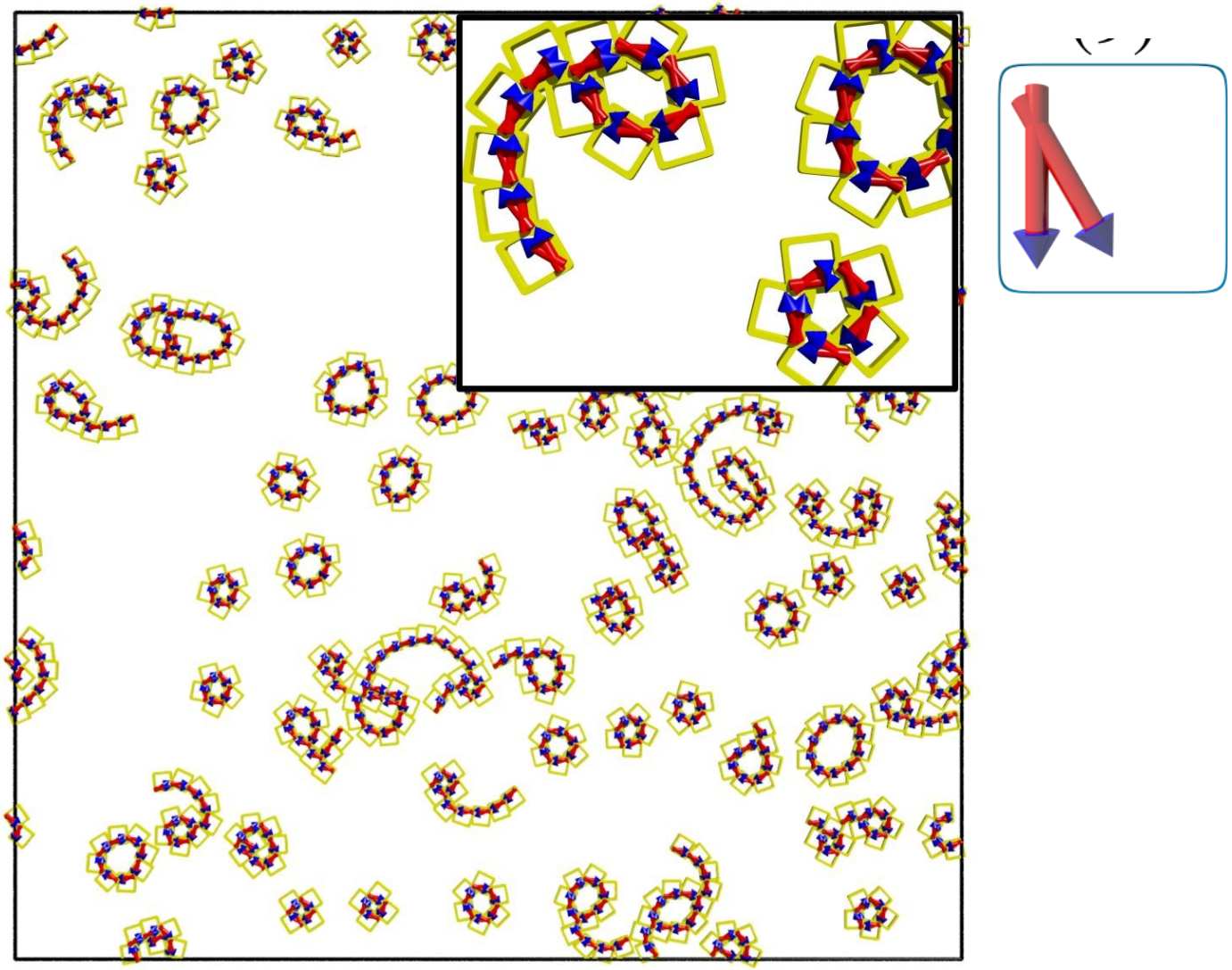
(7)



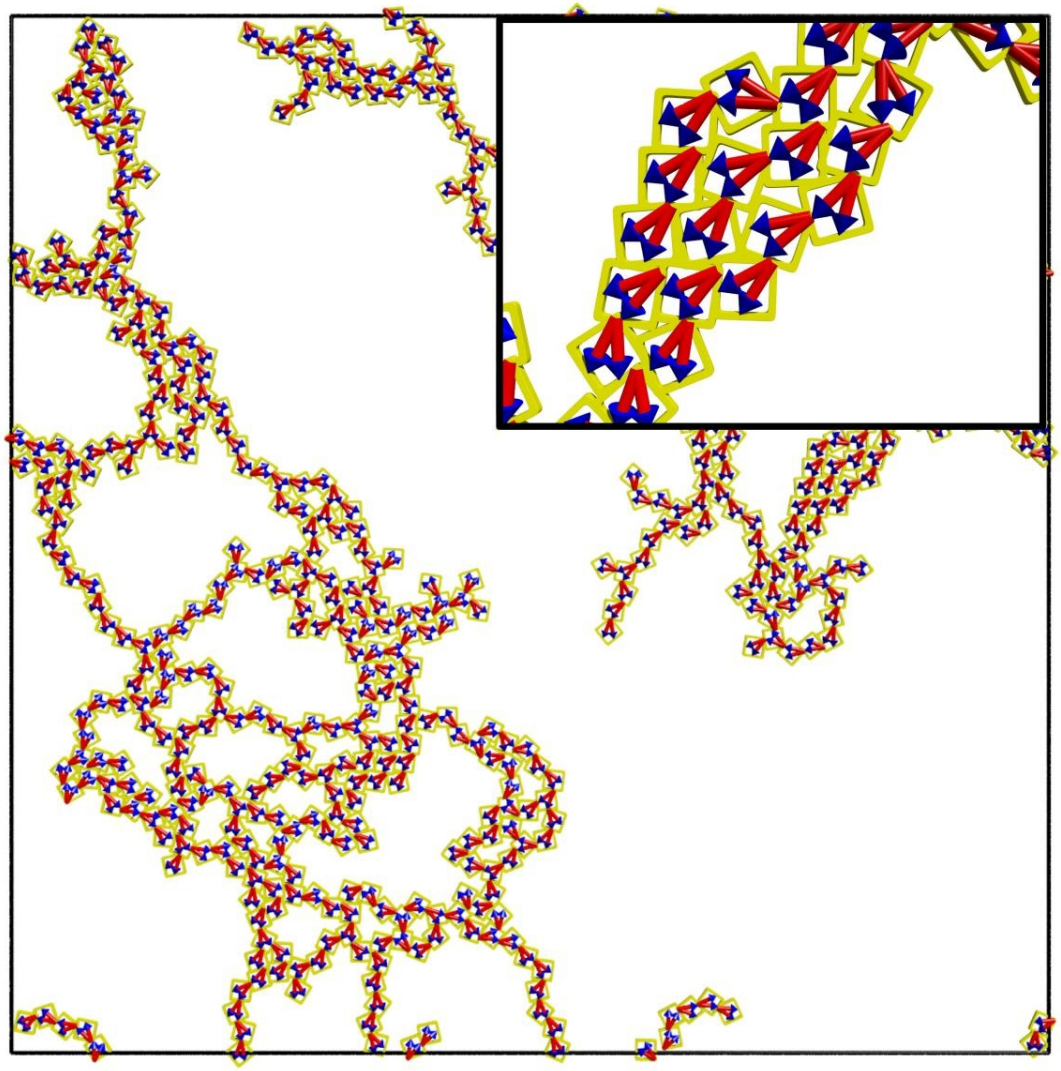
(8)

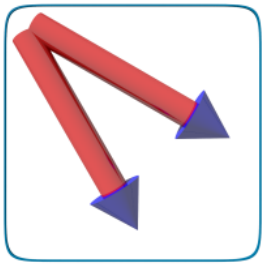


(9)

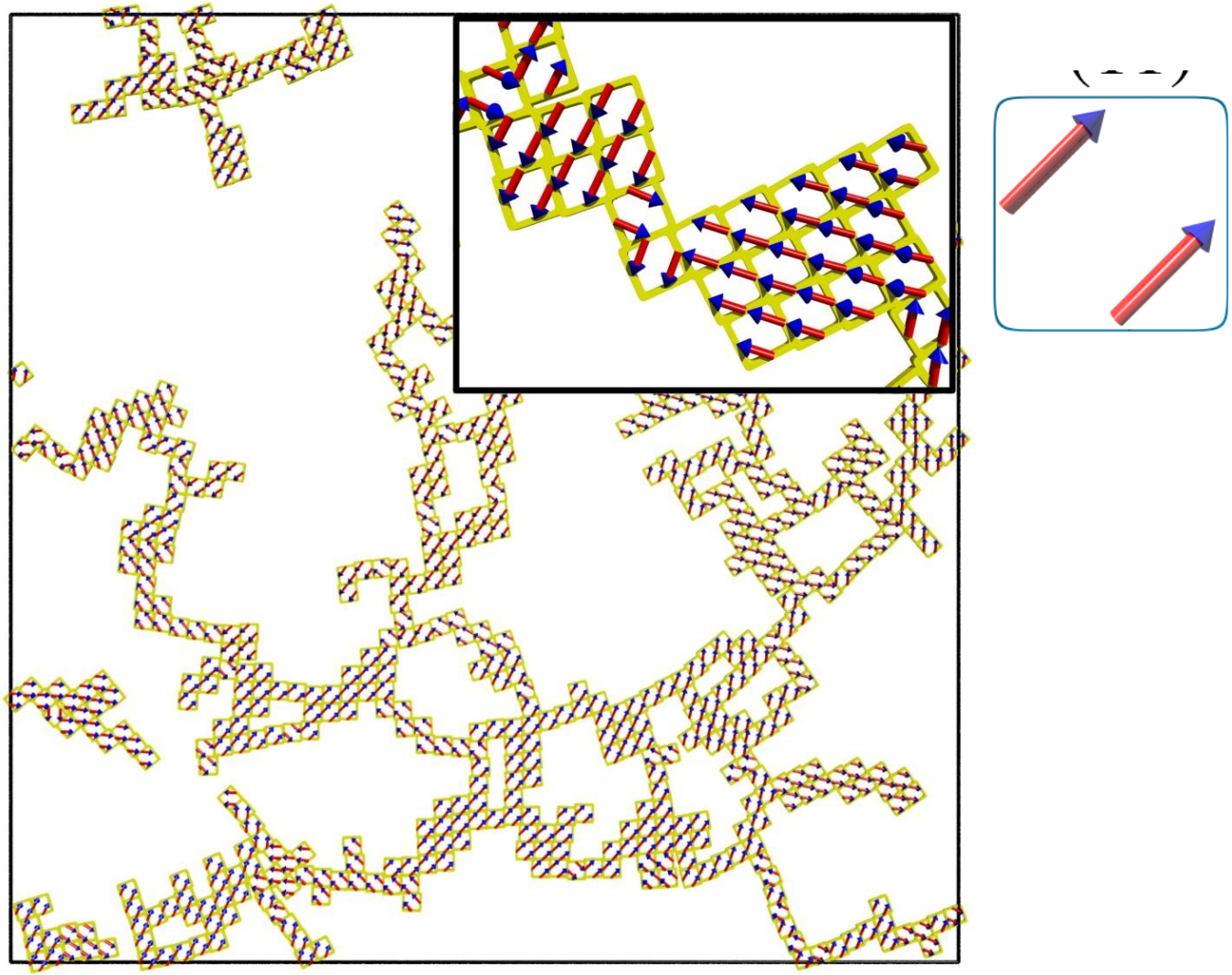


(10)

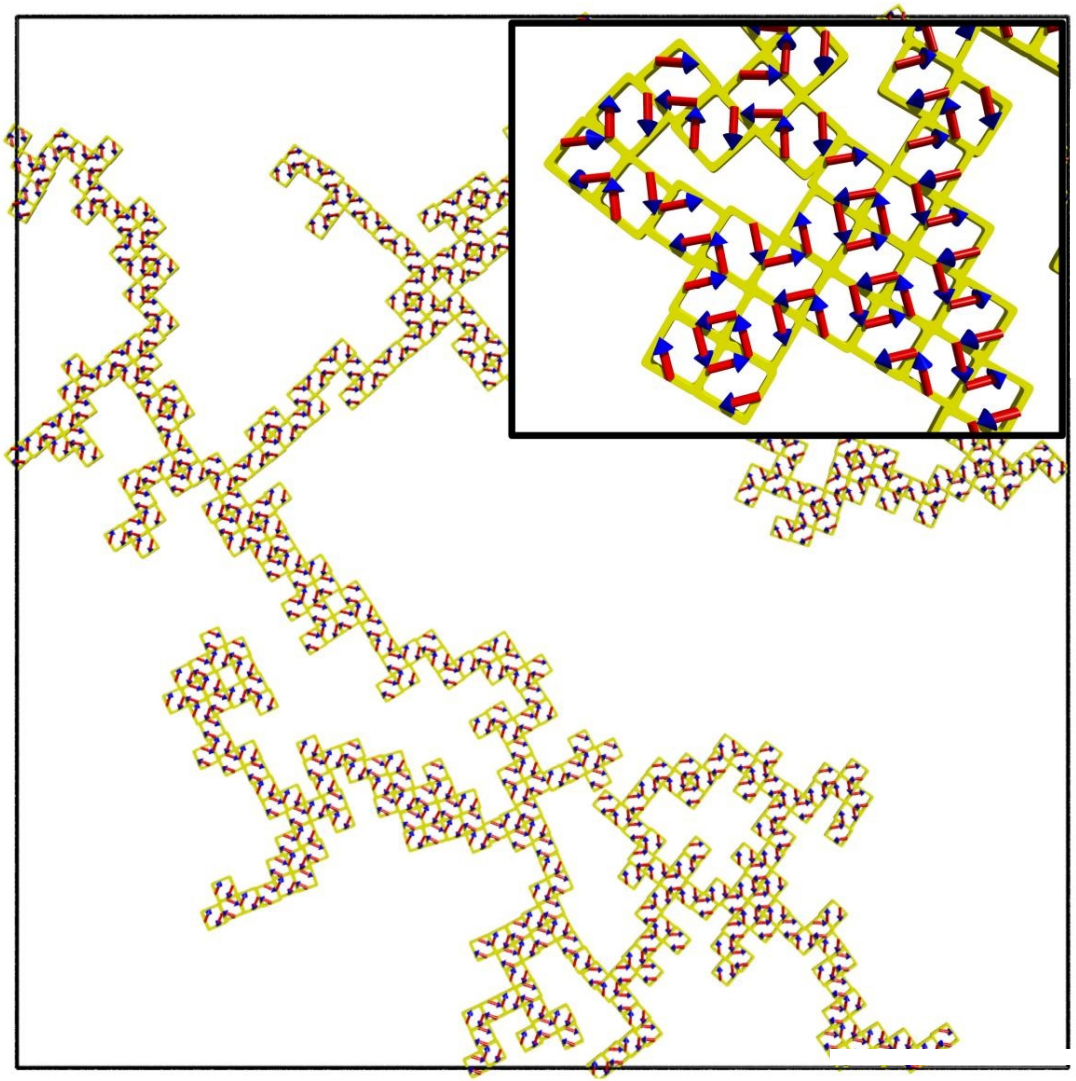


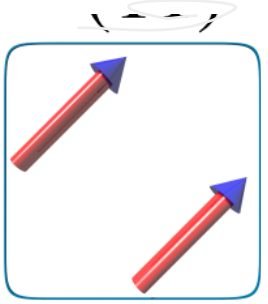


(11)



(12)





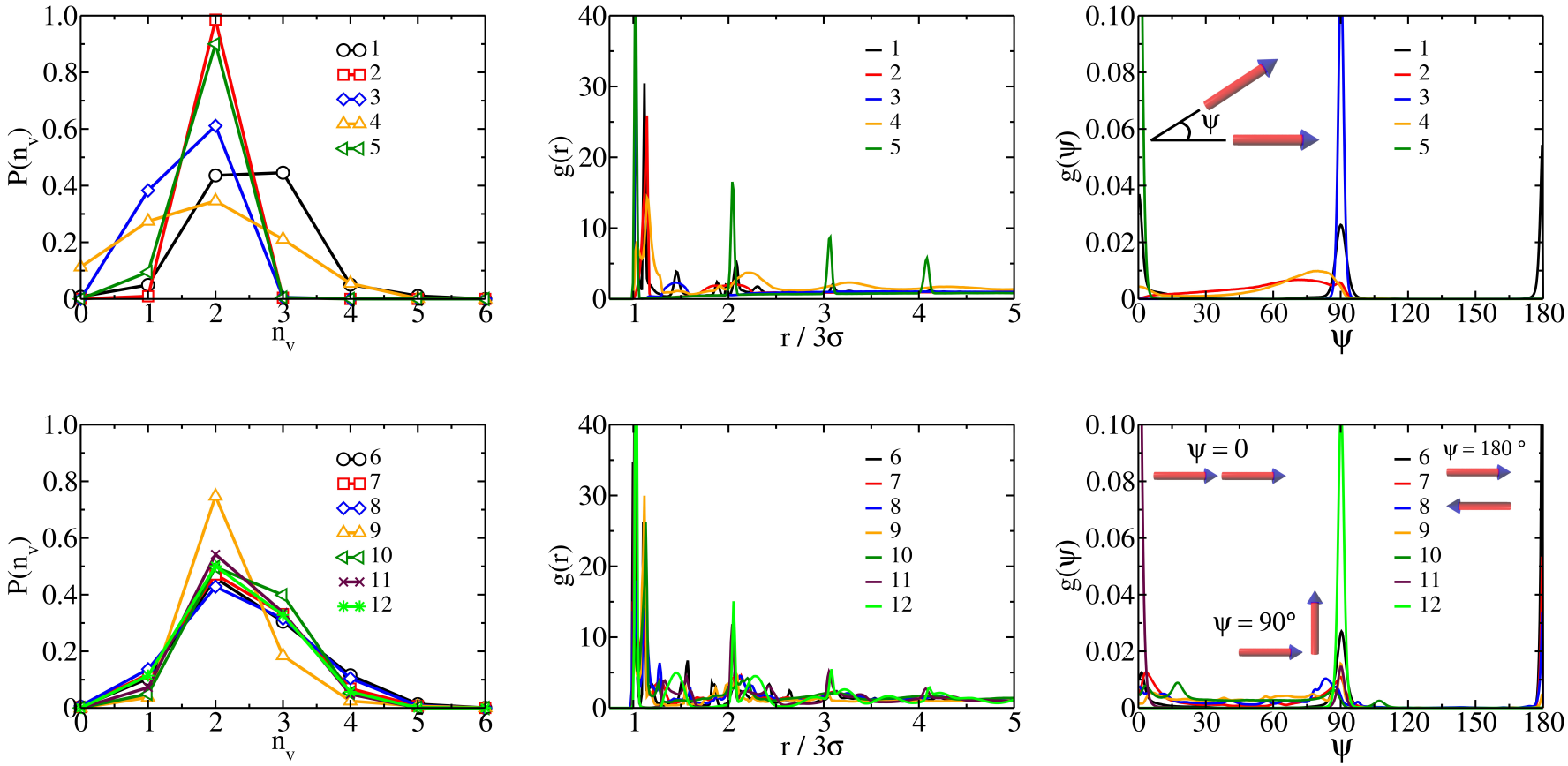
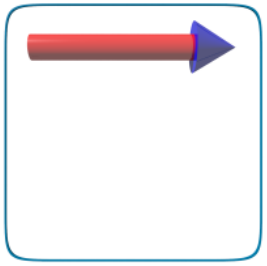
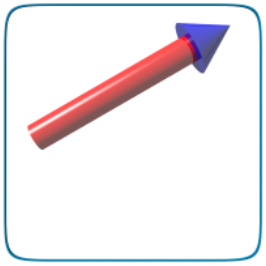


Figura 5: Resultados para a probabilidade de ligação $P(n_v)$, função de distribuição radial $g(r)$ e distribuição angular $g(\psi)$.

(1)



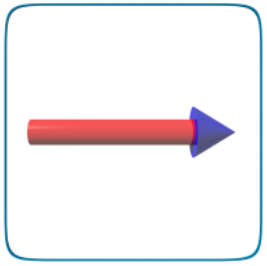
(2)



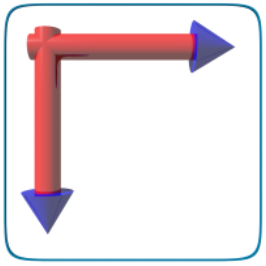
(3)

(4)

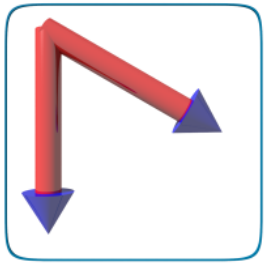
(5)



(6)

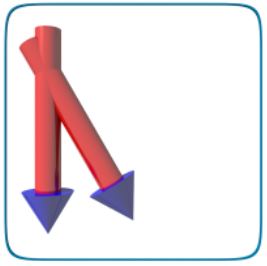


(7)

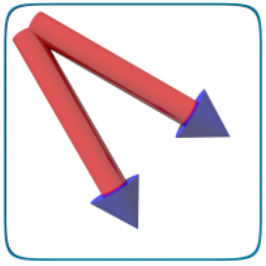


(8)

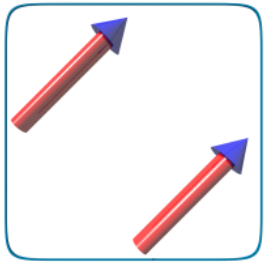
(9)



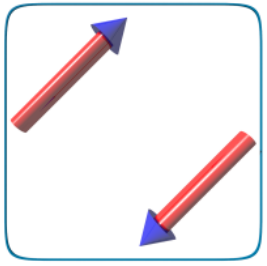
(10)



(11)



(12)



Conclusões e Perspectivas

Observam-se diferentes arranjos estruturais, dentre os quais destacam-se aglomerados massivos e lineares, lineares ramificadas, domínios circulares, redes quadradas, e sistemas percolados. Assim, a diferenciação na geometria do colóide e na distribuição de carga ao longo de sua superfície são fatores importantes para a observação de aglomerados atípicos encontrados em sistemas dipolares, ou seja, a linearidade é causada pela relevância das interações elétricas em relação aos termos de interação de exclusão de volume, enquanto os domínios na forma de anéis e quadrados são encontrados pela maior atuação do fator geométrico das partículas. Essa competição modifica as estruturas observadas. Por fim, pretende-se aprofundar e expandir os estudos sobre essas estruturas, avaliando sua resistência a mudança de temperatura e aplicação a campos de forças externas ao sistema.